Sprawozdanie na pierwsze kolokwium

Autorzy: Kacper Smykla, Dmytro Chubyk

Opis algorytmu

Przygotowany przez nas algorytm genetyczny, działający w **reprezentacji rzeczywistej**, wykonując pojedynczy eksperyment (z 9) dzieła wg następującej listy kroków:

0. Ustaw licznik zużycia wybranej funkcji F(x) na zero, zarezerwuj przestrzeń w pamięci na historię uruchomień, zainicjalizuj generatory liczb losowych
1. **Inicjalizuj populacje losowymi (jednorodnie) numerami z dziedziny** dla każdego wymiaru
2. Oceń populacje początkową za pomocą wybranej funkcji F(x)
3. Dopóki licznik zużycia wybranej funkcji F(x) jest nie wyszedł ponad limit n*10K to:
    a. Zarezerwuj przestrzeń na nową populację
    b. Wybierz 2 rodziców za pomocą **selekcji turniejowej** z parametrem rozmiaru turnieju
    c. Stwórz nowego potomka na podstawie **krzyżowania** dwóch wybranych wcześniej rodziców z selekcji (**uśrednianie wartości oraz współczynnika mutacji**)
    d. Dokonaj **mutacji** potomka ($\sigma' = \sigma * \exp\,(tau * N(0,1)$), stosowanie strategii utykania na krawędzi, przy wykraczaniu poza dziedzinę
    e. Oceń wartościowość (fitness) danego potomka za pomocą funkcji F(x)
    f. Dokonaj **sukcesji elitarnej** w **strategii (μ + λ)**

Parametry każdego eksperymentu:

- „func_id”- wartość typu wyliczeniowego wybranej funkcji (Rosenbrock,Solomon,Whitley)

- „domain_min” – minimalna wartość osiągalna wyznaczająca dziedzinę

- „domain_max”- maksymalna wartość osiągalna wyznaczająca dziedzinę

- „N” – liczba wymiarów przestrzeni

- „pop_size” – liczba rodziców w populacji

- „off_size” – liczba nowych potomków po krzyżowaniu

- „tournament_size” – rozmiar turnieju w selekcji turniejowej

- „initial_sigma” – początkowa wartość współczynnika mutacji

Stałe dla każdego eksperymentu:

- „EVAL_LIMIT” – maksymalna liczba wykonań wybranej funkcji F(x)

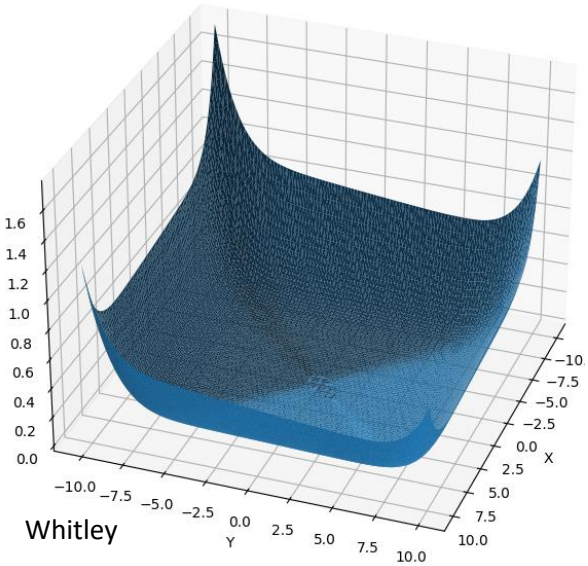
- „NUM_RUNS” – liczba uruchomień algorytmu przed uśrednieniem w danym eksperymencie

- „MIN_SIGMA_REAL” – minimalna wartość współczynnika mutacji

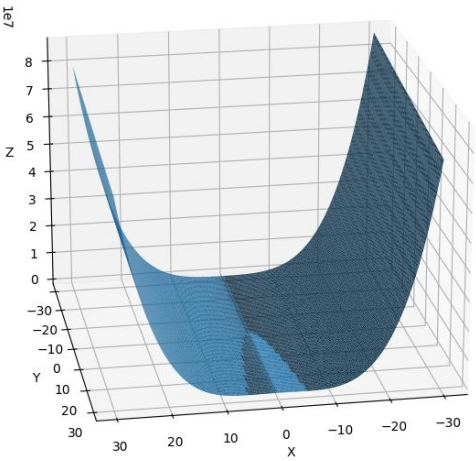
- „tau” – siła operatora mutacji równa $\frac{1}{\sqrt{N}}$

Metodologia pomiarowa i empiryczne wykresy krzywych funkcji:

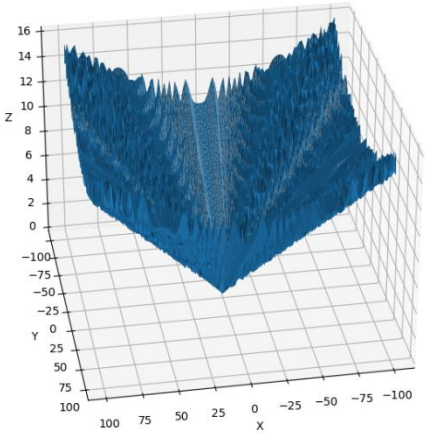
Program został uruchomiony dla wszystkich 9 scenariuszy (3 różne funkcje x 3 różne wartości n). Zebrane dane surowe dla każdego wymiaru zostały zagregowane do jednego wspólnego arkusza dla wymiaru N5_DS,N15_DS,N30_DS. Potem stworzono arkusz Progi, w którym zostały obliczone wartości 41 progi jakości oraz 3 różne zestawy (dla każdego n) 51 progów wykonań. Wartości progów zostały skopiowane lub przeniesione formuła do finalnych arkuszy N5,N15,N30 dla wartości krzywych ECDF. Potem za pomocą formuły INDEX(Zakres tabeli w arkuszu danych surowych, (całkowita) wartość progu wykonań,0) otrzymuje zakres danych, dla którego potem zliczam liczbę uruchomień (z 100), gdy wartość progu jakości nie jest przekroczona przez dane uruchomienie, otrzymując wartość krzywej ECDF. Na podstawie tego były potem tworzone wykresy krzywych ECDF dla wybranych progów jakości. Ponieważ plik Excela z tymi wszystkimi arkuszami jest zbyt ciężki, aby wysłać przez moodle, a nie można tylko usunąć arkuszy danych surowych, bo się formuły i wykresy zepsują, to musiałem przekopiować (jako wartość, a nie formułę) gotowe arkusze N5,N15,N30 wraz z ich wykresami do nowego pliku Excela.



Whitley

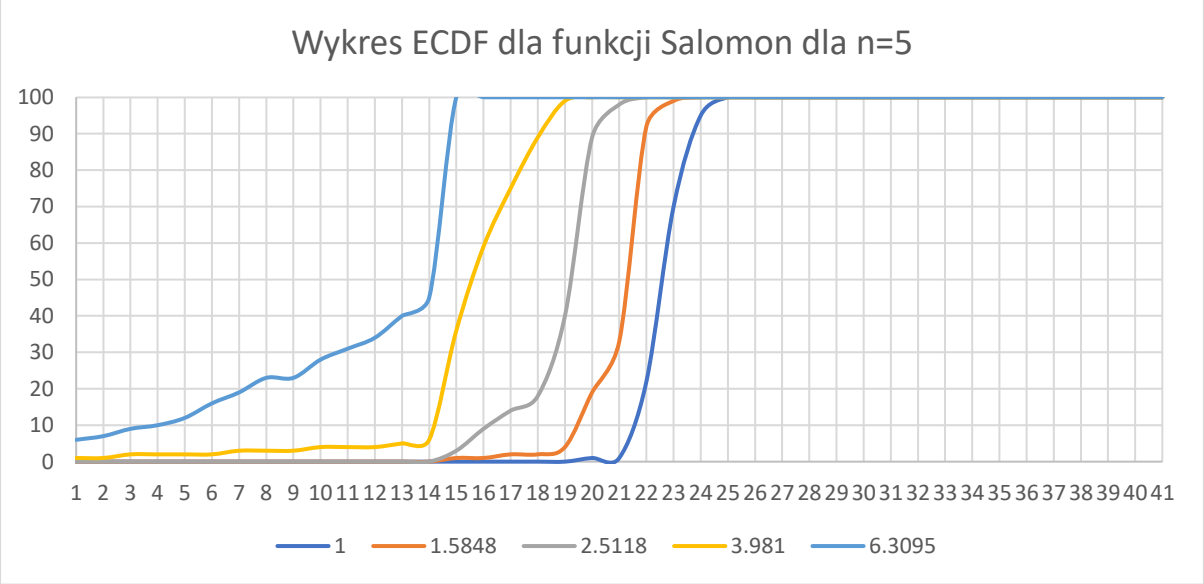


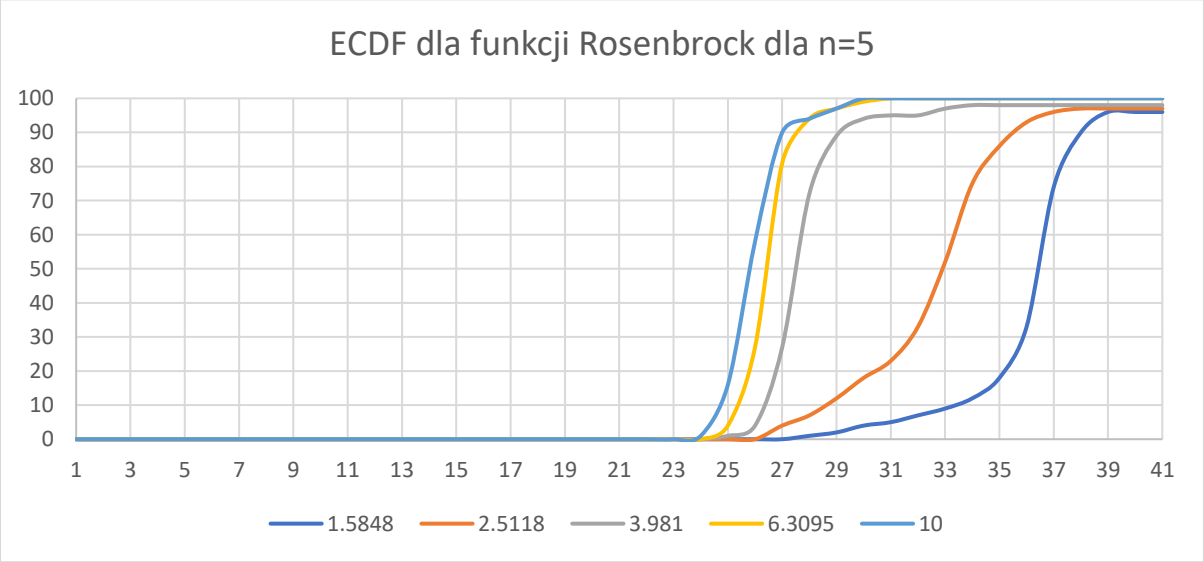
Rosenbrock

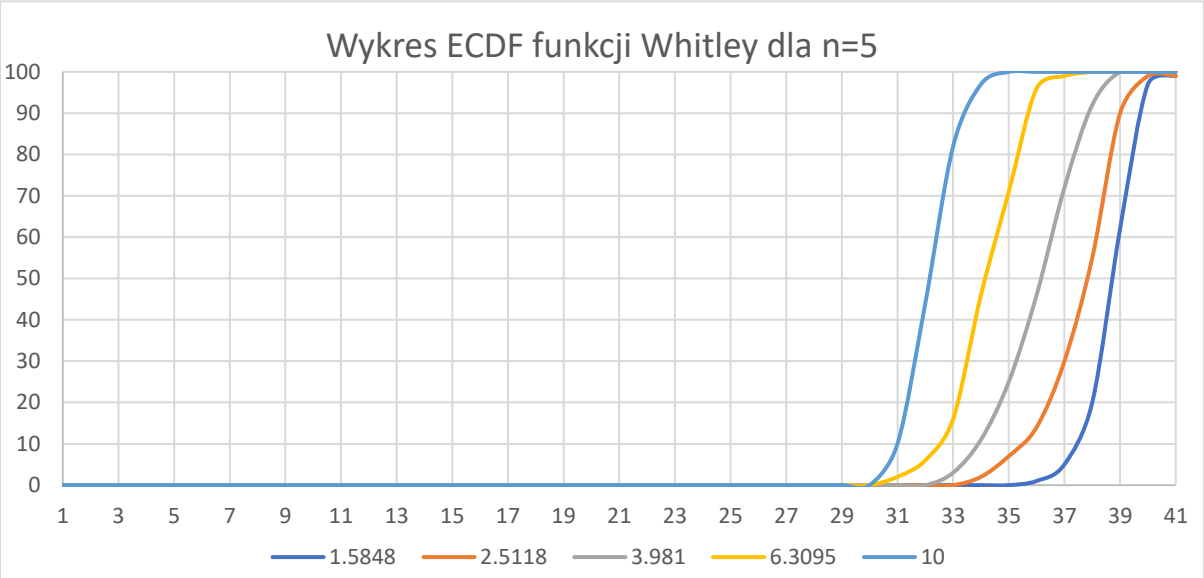


Salomon

Wykresy krzywych ECDF:







Obserwacje:

Funkcja Whitley okazała się całkiem złożona obliczeniowo, co szczególnie dało o sobie znać dla n=30, gdzie program potrzebował aż około 20 minut na obliczenie tego scenariusza. Funkcja też była na tyle ciężka, że mój algorytm nie poradził sobie za bardzo z optymalizacją, gdyż dla n=15 wartość funkcja nie schodziła poniżej 95, a dla n=30 nie schodziła poniżej 400. Funkcja Salomona za to przedstawiła pewną dozę trudności, jeżeli chodzi o przedstawienie jej w postaci wykresu 3D. Nie mam pojęcia dlaczego ten wykres tak wygląda, bo wydaje mi się, że kod funkcji został dobrze zapisany, co stoi w sprzeczności z tym jak wygląda wykres.